Q/TMT

Q/TMT 0104—2021

代替 Q/TMT 0104-2018

轨道交通空气弹簧金属件采购技术条件

Purchasing specification of metal parts for railway vehicle airspring

2021－10－28 发布　　2021-12-01 实施

发 布

目　　次

前　　言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　技术要求 2
3.1　通用要求 2
3.2　产品原材料化学成分要求 2
3.3　热处理及力学性能 4
3.4　表面质量要求 7
3.5　尺寸要求 7
3.6　焊接件要求 7
4　检验方法 8
4.1　化学成分 8
4.2　力学性能 8
4.3　表面质量 8
4.4　尺寸检验 8
4.5　焊接件检查 8
5　检验规则 8
5.1　批次定义 8
5.2　检验要求 9
5.3　检验判定和复检 9
6　资料要求 9
6.1　样件阶段 9
6.2　批量生产阶段供方应提交的文件 10
6.3　合格证要求 10
6.4　供方资料保存要求 10
7　标识、包装、运输和贮存 10
7.1　标识 10
7.2　包装和运输 11
7.3　贮存 11

前　言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准是对Q/TMT 0104-2018《轨道交通空气弹簧金属件采购技术条件》的修订。

本标准与Q/TMT 0104-2018相比，除编辑性的修改外，主要技术内容变化如下：

——根据GB/T 1591-2018,Q345B级钢改为Q355B级钢，Q345E级钢改为Q355NE级钢，相应调整化学成分和力学性能；

——根据IS 2062:2011修改Gr.E250CuFe410WB钢的化学成分和力学性能；

——根据GB/T 8163-2018，修改20管材力学性能；

——增加新牌号的材料化学成分和力学性能及引用标准：H62，40Cr，35CrMo，42CrMo，12Cr13，12Cr18Ni9，60Si2Mn，7075等；

——增加冲压件尺寸未注公差要求；

——增加不同材料化学成分和力学性能的标准引用；

——更新检验规则。

本标准主要起草人：周军、叶特、程海涛、陈灿辉、陈文海、段国奇、龙垚坤、梁弘毅。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——Q/TMT 0104-2018。

轨道交通空气弹簧金属件采购技术条件

1 范围

本技术条件规定了轨道交通空气弹簧金属件的技术要求、检验方法、检验规则、资料要求、标志、包装、运输和贮存等。

本技术条件适用于除铸造、锻造以外工艺生产的轨道交通用空气弹簧金属件，应用于其他领域的空气弹簧金属件可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 223.3 钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量

GB/T 223.11 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法

GB/T 223.18 钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量

GB/T 223.23 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法

GB/T 223.26 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

GB/T 223.60 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量

GB/T 223.63 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠（钾）光度法测定锰量

GB/T 223.68 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量

GB/T 223.69 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法

GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 229 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 699 优质碳素结构钢

GB/T 700 碳素结构钢（NEQ ISO 630）

GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差（EQV ISO 2768-2）

GB/T 1220 不锈钢棒

GB/T 1222 弹簧钢

GB/T 1591 低合金高强度结构钢

GB/T 1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差（EQV ISO 2768-1）

GB/T 2975 钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备

GB/T 3077 合金结构钢

GB/T 3190 变形铝及铝合金化学成分（MOD ISO 209）

GB/T 3191 铝及铝合金挤压棒材

GB/T 4171 耐候结构钢

GB/T 4237 不锈钢热轧钢板和钢带

GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)

GB/T 5231 加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 7999　铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法
GB/T 8162　结构用无缝钢管（NEQ EN 10297-1）
GB/T 8163　输送流体用无缝钢管
GB/T 11170　不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）
GB/T 11251　合金结构钢钢板及钢带
GB/T 15055　冲压件未注公差尺寸极限偏差
GB/T 16865　变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法
GB/T 17432　变形铝及铝合金化学成分分析取样方法
GB/T 20066　钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法
GB/T 20123　钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)
GB/T 20124　钢铁 氮含量的测定惰性气体熔融热导法(常规方法)
GB/T 20125　低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
GB/T 20975（所有部分）　铝及铝合金化学分析方法
GB/T 21834　中低合金钢 多素成分分布的测定 金属原位统计分布分析法
GB/T 32182　轨道交通用铝及铝合金板材
YB/T 4306　钢铁及合金 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法
ISO 14341　焊接材料-非合金钢和细晶粒钢气体保护焊实芯焊丝和熔敷金属（Welding consumables -- Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels -- Classification）
EN 10204　金属产品-检验文件的类型（Metallic products - types of inspection documents）
EN 15085（所有部分）轨道应用 - 轨道车辆和车辆部件的焊接（Railway applications - Welding of railway vehicles and components）
IS 2062:2006　热轧中高强度结构钢技术规范 （Hot rolled medium and high tensile structural steel - specification）
TX2000000000A410　空气弹簧标识通用技术规范

3　技术要求

3.1　通用要求

供方对本采购技术条件的偏差必须经需方书面批准才能生产。本标准为空气弹簧金属件通用规范，如与产品图纸和产品技术规范不一致，以产品图纸和技术规范为准。每次新订货，供方应经需方采购部门确认所使用的图纸为最新版本。

3.2　产品原材料化学成分要求

产品金属原材料的化学成分要求见表1，表2和表3。

表 1　铜合金化学成分

成份牌号	Cu%	Fe%	Pb%	Zn%	杂质总和/%	引用标准
H62	60.5～63.5	0.15	0.08	余量	0.5	GB/T 5231

表 2　结构钢、不锈钢和弹簧钢化学成分

成份牌号	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Ni%	Cr%	Cu%	Mo%	引用标准
20	0.17～0.23	0.17～0.37	0.35～0.65	≤0.035	≤0.035	——	——	——	——	GB/T 699
45	0.42～0.50	0.17～0.37	0.50～0.80	≤0.035	≤0.035	——	——	——	——	
65Mn	0.62～0.70	0.17～0.37	0.90～1.20	≤0.035	≤0.035	——	——	——	——	
Q195	≤0.12	≤0.30	≤0.50	≤0.035	≤0.040	——	——	——	——	GB/T 700
Q235B	≤0.20	≤0.35	≤1.40	≤0.045	≤0.045	——	——	——	——	
Gr.E250CuFe410WB[a]	≤0.20	≤0.40	≤1.50	≤0.040	≤0.040	——	——	0.20～0.35	——	IS 2062
Q355B	≤0.24[b]	≤0.55	≤1.60	≤0.035[c]	≤0.035[c]	——	——	——	——	GB/T 1591
Q355NE	≤0.18	≤0.50	0.90～1.65	≤0.025[c]	≤0.020[c]	——	——	——	——	
40Cr 优质钢	0.37～0.44	0.17～0.37	0.50～0.80	≤0.030	≤0.030	——	0.80～1.10	——	——	GB/T 3077
35CrMo 优质钢	0.32～0.40	0.17～0.37	0.40～0.70	≤0.030	≤0.030	——	0.90～1.20	——	0.15～0.25	
42CrMo 优质钢	0.38～0.45	0.17～0.37	0.50～0.80	≤0.030	≤0.030	——	0.80～1.10	——	0.15～0.25	
06Cr19Ni10 (旧 0Cr18Ni9)	≤0.07	≤0.75	≤2.00	≤0.045	≤0.030	8.00～10.50	17.50～19.50	——	——	GB/T 4237
12Cr13 (旧 1Cr13)	≤0.15	≤1.00	≤1.00	≤0.040	≤0.030	≤0.06	11.50～13.50	——	——	
12Cr18Ni9 (旧 1Cr18Ni9)	≤0.15	≤0.75	≤2.00	≤0.045	≤0.030	8.00～10.00	17.00～19.00	——	——	
60Si2Mn	0.56～0.64	1.50～2.00	0.70～1.00	≤0.025	≤0.020	——	≤0.035	——	——	GB/T 1222

a 国内如 Q235NH、Q295NH、Q355NH 或 Q460NH(标准 GB/T 4171)等材料满足该要求，则可以采用；

b 公称厚度大于 30mm 的钢材，碳含量不大于 0.22%；

c 对于棒材，其磷和硫含量上限值可提高 0.005%。

——表示根据项目需要确定，具体要求见各引用标准

表 3　铝合金化学成分

成份牌号	Si%	Fe%	Cu%	Mn%	Mg%	Cr%	Zn%	Ti%	引用标准
6082	0.7~1.3	≤0.50	≤0.10	0.40～1.0	0.6~1.2	≤0.25	≤0.2	≤0.10	GB/T 3190
6061	0.40~0.8	≤0.7	0.15~0.40	≤0.15	0.8~1.2	0.04~0.35	≤0.25	≤0.15	
7075	≤0.40	≤0.50	1.2~2.0	≤0.30	2.1~2.9	0.18~0.28	5.1~6.1	≤0.20	

3.3　热处理及力学性能

各材料的热处理方式及力学性能见表4，表5，表6，表7，表8，表9，表10和表11。

对有低温冲击吸收能量要求的材料，厚度不小于6 mm或直径不小于12 mm时应做冲击试验，冲击试样尺寸取10 mm×10 mm×55 mm的标准试样；当钢材不足以抽取标准试样时，应采用10 mm×7.5 mm×55 mm或10 mm×5mm×55mm小尺寸试样，冲击吸收能量应分别为不小于表6规定值的75%或50%，优先采用较大尺寸试样。

表 4　结构钢力学性能(一)

牌号	公称厚度或直径/mm	抗拉强度 Rm/MPa	上屈服强度 ReH /MPa	断后伸长率 A/%	引用标准
Q195	≤16	315～430	≥195 (供参考)	≥33	GB/T 700
	(16,40]		≥185 (供参考)		
Q235B	≤16	370～500	≥235	≥26	
	(16,40]		≥225	≥26	
	(40,60]		≥215	≥25	
	(60,100]		≥215	≥24	
	(100,150]		≥195	≥22	
	(150,200]		≥185	≥21	
Gr.E250CuFe410WB[a]	<20	≥410	≥250	≥23	IS:2062
	[20,40]		≥240		
	>40		≥230		
a 国内如 Q235NH、Q295NH、Q355NH 或 Q460NH(标准 GB/T 4171)等材料满足该要求，则可以采用。					

表 5　结构钢力学性能(二)

牌号	抗拉强度 R_m/MPa	下屈服强度 R_{eL}[a] /MPa	断后伸长率 A/%	断面收缩率 Z/%	夏比(U 型)冲击试验 冲击吸收能量 KU_2/J	引用标准
40Cr	≥980	≥785	≥9	≥45	47	GB/T 3077
35CrMo	≥980	≥835	≥12	≥45	63	
42CrMo	≥1080	≥930	≥12	≥45	63	
注:表中所列力学性能适用于公称直径或厚度不大于80mm 钢棒,公称直径或厚度大于 80mm 的钢棒的力学性能应符合 GB/T 3077 的规定。						
a 当检测钢材屈服现象不明显时，可用规定塑性延伸强度 $R_{p0.2}$ 代替上屈服强度 R_{eL}。						

表 6　结构钢力学性能(三)

牌号	公称厚度或直径/mm	抗拉强度 R_m/MPa	上屈服强度 R_{eH} [a] /MPa	断后伸长率 A/%	夏比(V 型)冲击试验冲击吸收能量 KV_2/J	引用标准
Q355B	≤16	470～630	≥355	≥22	≥34(纵向)（20℃）	GB/T 1591
	(16,40]		≥345			
	(40,63]		≥335	≥21		
	(63,80]		≥325	≥20		
	(80,100]		≥315			
	(100,150]	450～600	≥295	≥18		
	(150,200]		≥285	≥17		
	(200,250]		≥275			
Q355NE	≤16	470～630	≥355	≥22	≥31(纵向)（-40℃）[b]	
	(16,40]		≥345			
	(40,63]		≥335			
	(63,80]		≥325	≥21		
	(80,100]		≥315			
	(100,150]	450～600	≥295			
	(150,200]		≥285			
	(200,250]		≥275			

a Q355B 和 Q355NE 级钢，当屈服不明显时，可用规定塑性延伸强度 $R_{p0.2}$ 代替上屈服强度 R_{eH}。

b 当需方指定时,E 级钢可做-50℃冲击时,冲击吸收能量纵向不小于 27J。

表 7　结构钢力学性能(四)

牌号	公称厚度或直径/mm	抗拉强度 R_m/MPa	下屈服强度 R_{eL} /MPa	断后伸长率 A/%	引用标准
20	直径或厚度不大于 250 mm	≥410	≥245	≥25	GB/T 699
45	直径或厚度不大于 250 mm	≥600	≥355	≥16	
65Mn	直径或厚度不大于 250 mm	≥735	≥430	≥9	
20 (结构用管材)	≤16(壁厚)	≥410	≥245	≥20	GB/T 8162
	(16,30] (壁厚)		≥235		
	>30(壁厚)		≥225		
20	——	410～530	≥245	≥20	GB/T 8163
45 (结构用管材)	≤16(壁厚)	≥590	≥335	≥14	GB/T 8162
	(16,30] (壁厚)		≥325		
	>30(壁厚)		≥315		

表 8　弹簧钢材料力学性能

牌号	公称厚度或直径/mm	抗拉强度 R_m/MPa	下屈服强度 R_{eL} [a] /MPa	断后伸长率 $A_{11.3}$/%	断面收缩率 Z/%	引用标准
60Si2Mn	直径或边长不大于 80mm 的棒材以及厚度不大于 40mm 的扁钢	≥1570	≥1375	5.0	20	GB/T 1222

a 当检测钢材屈服现象不明显时，可用规定塑性延伸强度 $R_{p0.2}$ 代替上屈服强度 R_{eL}。

表 9　铜合金材料力学性能

牌号	公称厚度或直径/mm	抗拉强度 R_m/MPa	断后伸长率 A/%	状态	引用标准
H62	直径 3~40	≥370	≥12	半硬（H02）	GB/T 4423
	管材外径 3~200，壁厚 0.1~10	≥370	≥18	退火到 1/2 硬（082）	GB/T 1527

表 10　不锈钢材料力学性能

牌号	公称厚度或直径/mm	抗拉强度 R_m/MPa	断后伸长率 A/%	引用标准
06Cr19Ni10（旧 0Cr18Ni9）	直径小于或等于 180 mm 的棒材	≥520	≥40	GB/T 1220
	板材	≥515	≥40	GB/T 4237
12Cr13（旧 1Cr13）	直径小于或等于 75 mm 的棒材	≥540	≥22	GB/T 1220
	板材	≥450	≥20	GB/T 4237
12Cr18Ni9（旧1Cr18Ni9）	直径小于或等于 180 mm 的棒材	≥520	≥40	GB/T 1220
	板材	≥515	≥40	GB/T 4237

表 11　铝合金材料力学性能

牌号	公称厚度或直径/mm	抗拉强度 R_m/MPa	断后伸长率/%		热处理状态	引用标准
			A_{50mm}	A		
6082(板材)	(0.4,1.5]	≥310	≥6	-	T6	GB/T 32182
	(1.5,3.0]	≥310	≥7	-		
	(3.0,6.0]	≥310	≥10	-		
	(6.0,12.5]	≥300	≥9	-		
	(12.5,60.0]	≥295	-	≥8		
	(60.0,100.0]	≥295	-	≥7		
6061(板材)	(0.4,1.5]	≥290	≥6	-		
	(1.5,3.0]		≥7	-		
	(3.0,6.0]		≥10	-		
	(6.0,12.5]		≥9	-		
	(12.5,40.0]		-	≥8		
	(40.0,80.0]		-	≥6		
	(80.0,100.0]		-	≥5		
6082(棒材)	≤20.00	≥295	≥6	≥8		GB/T 3191
	(20.00,150.00]	≥310	-	≥8		
	(150.00,200.00]	≥280	-	≥6		
	(200.00,250.00]	≥270	-	≥6		
6061(棒材)	≤150.00	≥260	-	≥9		
7075(棒材)	≤25.00	≥540	≥5	≥7		
	(25.00,100.00]	≥560	-	≥7		
	(100.00,150.00]	≥530	-	≥6		
	(150.00,250.00]	≥470	-	≥5		

3.4 表面质量要求

非加工面表面不应有裂纹、结疤、折叠及夹杂等缺陷，不允许有敲打痕迹。如无特殊说明，表面不应有氧化皮。

机加表面应平整、光滑、均匀，不允许有敲打痕迹，满足图纸规定的表面粗糙度要求。

除焊缝外，金属件不能通过任何形式的焊补进行修复。

加工后的金属件需做适当防锈保护，应保证金属件在需方库房存储30天不出现锈蚀。

3.5 尺寸要求

所有尺寸和公差按照需方提供的图样文件执行，机加部分尺寸未注公差及形位公差分别参照标准GB/T 1804-m和GB/T 1184-K执行。冲压部分尺寸未注公差参照标准GB/T 15055-m执行。

3.6 焊接件要求

3.6.1 焊接企业的认证

空气弹簧焊接件属于EN 15085-2认证等级CL1的部件，仅能在符合认证等级CL1的焊接企业中生产，焊接企业应提供有效的认证证明文件。

3.6.2 焊接企业的质量要求

焊接企业的员工资质及配置(包括焊工、焊接监理、检验人员)、技术装备应符合EN 15085标准要求，并提供有效的员工资质证明文件。

3.6.3 焊接填充材料

焊接填充材料（焊丝、焊条）应符合ISO 14341-A等级。

3.6.4 焊缝施工

如图纸无特殊说明，焊接符号及坡口预加工按EN 15085-3附录B执行。如有疑义，焊接企业应与需方澄清后方可施焊。

焊缝坡口、焊缝厚度应按照图纸要求实施。如图纸无明确要求，焊接企业应参照EN 15085-3附录B并征得需方同意确认后施焊。

焊接企业必须提供一份焊接工艺评定报告(WPQR)，向需方及其客户证明，通过使用母材、焊丝及其他工艺条件所达到的焊接接头的特性与焊缝设计要求一致。

3.6.5 焊缝等级

焊缝质量等级、焊接检验等级、焊缝缺陷评价等级等见图纸要求。如图纸上对焊缝的检验方法及检验频次有要求，则按图纸要求执行。如图纸无明确要求，则该焊缝质量等级和缺陷评价等级按EN 15085-3的CP B级执行，检验等级按EN 15085-3的CT 2级执行。

3.6.6 焊缝修复

修复焊缝时，只能使用经过证明并适合于焊缝质量等级的方法；当出现系列缺陷或者与图纸不符时，应征求需方同意并了解缺陷形成的原因之后方可修复焊缝。

3.6.7 焊缝时效处理

焊接后的部件应进行去除焊接内应力的人工时效处理。

3.6.8 焊缝气密性要求

焊接企业应对图纸上有气密性要求的焊缝进行沉水气密性检验，要求保压3分钟不能冒泡。

3.6.9 其他

焊接其他相关要求参照EN 15085体系标准要求执行。

4 检验方法

4.1 化学成分

化学成分取样，钢按照GB/T 20066中的规定执行，铝按照GB/T 17432中的规定执行。

钢的化学成分按GB/T 223.3、GB/T 223.11、GB/T 223.18、GB/T 223.23、GB/T 223.26、GB/T 223.60、GB/T 223.63、GB/T 223.68、GB/T 223.69、GB/T 4336、GB/T 11170、GB/T 20123、GB/T 20124、GB/T 20125、GB/T 21834、YB/T 4306或通用的试验方法进行分析，仲裁时所依据的标准见各材料对应的国标。

铝的化学成分分析方法可采用GB/T 7999或GB/T 20975，仲裁分析按GB/T 20975进行。

4.2 力学性能

力学性能取样，钢按照GB/T 2975中的规定执行，铝按照GB/T 16865中的规定执行。

拉伸试验按GB/T 228.1中的规定执行。

低温冲击试验按GB/T 229中的规定执行。

4.3 表面质量

表面质量采用目视检查。

4.4 尺寸检验

尺寸根据　　图纸采用合适的工具测量。

4.5 焊接件检查

4.5.1 焊接件质量

焊接件的相关查检按照EN 15085中的规定执行。

4.5.2 焊缝气密性

有气密性要求的焊接，其气密性试验方法见图纸。如图纸未对有气密性要求的焊接规定气密性检验方法，则按如下方法执行：进行100%沉水气密性检验，试验压力不小于0.8MPa。

5 检验规则

5.1 批次定义

批次的定义如下：

原材料炉批：产品供方订够的以钢厂出厂时同一个炉批号的原材料为一批；

热处理批：如果原材料需要经过热处理，则以同一炉进行热处理的原材料为一个热处理批；

交付批：由供方根据订单每批交付的产品数量作为一个批次。

5.2 检验要求

供方检验可参考表12进行控制，但需要对交付的所有产品的质量负责。

表 12 检验要求

序号	检验项点		技术要求	样件阶段	批量生产	检验方法
1	化学成分		3.2	1 件	1 次/原材料炉批	4.1
2	力学性能		3.3	1 件	如有热处理则按 1 件/热处理批，否则	4.2
3	表面质量		3.4	100%	10%	4.3
4	尺寸	带★关键尺寸	3.5	100%	100%	4.4
		带▲重要尺寸	3.5	100%	≥10 件/交付批	4.4
		其余尺寸	3.5	1 件	≥5 件/交付批	4.4
5	标识		7.1	100%	100%	目视
6	焊缝探伤		3.6	100%	EN 15085 CT2 级	4.5.1
7	焊缝气密性*		3.6.8	100%	100%	4.5.2
注：所有检验项点均应提供检测报告或检验记录； *表示有气密性要求的焊缝应按要求检验。						

5.3 检验判定和复检

5.3.1 化学成分

化学成分第一次送检分析不合格时，允许重新取样分析不合格元素。若第二次分析仍不合格，则判定化学成分不合格。

5.3.2 力学性能

冲击试验结果按一组3个试样的算术平均值进行计算，允许其中有1个试验值低于规定值，但不应低于规定值的70%，否则，应从同一抽样产品上再取3个试样进行试验，先后6个试样试验结果的算术平均值不得低于规定值，允许有2个试样的试验结果低于规定值，但其中低于规定值70%的试样只允许有一个。

其余项点第一次送检检验不合格时，允许重新取样检验。若第二次不合格，则判定力学性能不合格。

5.3.3 重启样件认可

批量供货出现以下不合格时，需由需方质量部门对供方的样件按样件认可程序执行：

a) 铁件关键尺寸连续两批出现不合格；

b) 需方抽样化学成分或力学性能不合格等。

6 资料要求

6.1 样件阶段

6.1.1 供方应提交的文件

供方应按表12的样件阶段检测要求提供检测报告等文件，报告中必须提供产品追溯性的相关信息（包括原材料炉号、热处理炉号、产品编号等），应提交的文件如下：

——EN 10204 3.1b 证书或合格证（质保书）；

——材料化学成分报告（国家认可试验室出具）；
——力学性能检测报告（国家认可试验室出具）；
——全尺寸检测报告；
——质量控制计划；
——机加工工艺文件；
——焊接件还应提供焊接工艺评定报告(WPQR)、焊工、探伤人员资质证明文件、焊缝探伤报告；
——应提供有气密性要求的焊接件气密性试验报告；
——卡板量具图纸及实物（如有）；
——复检用的拉伸试样或试块。

6.1.2 样件认可（首件鉴定）

供方应提供2件在交货状态下的产品。
经确认合格后，可以开始批量生产。
批生产的过程必须与试制过程相同。

6.1.3 样件储存

样件确认后，供方将样件作为标准进行标识并保存直至完成订单；
若不要求进行破坏试验，第2件样件可以作为批生产件。

6.2 批量生产阶段供方应提交的文件

供方应按表12的批量生产阶段检测要求提供检测报告等文件，报告中必须提供产品追溯性的相关信息（包括原材料炉号、热处理炉号、产品编号等），应提交的文件如下：
——EN 10204 3.1b 证书或合格证（质保书）；
——材料化学成分报告（国家认可试验室出具）；
——力学性能检测报告（国家认可试验室出具）；
——尺寸检测报告；
——焊接件还应提供无损检测报告；
——应提供有气密性要求的焊接件气密性试验报告。

6.3 合格证要求

合格证必须涵盖产品的相关信息，如产品名称、需方图号（或物资编码）、交付数量、产品序列号(如有)清单及表12内所涉及的技术项点合格的逐条确认信息。在合格证后必须附有相关的原始试验报告的复印件和由供方质量部门出示的相关检测报告原件。

6.4 供方资料保存要求

供方应保存在样件生产和批量生产过程中的相关检测报告，并且保证可以查阅。如果需方及其客户需要，应在48小时内提供。这些资料应该保留至少到本订单完成后10年。

7 标识、包装、运输和贮存

7.1 标识

产品刻字按照TX2000000000A410中金属件标识要求执行，特殊要求按照需方图纸和文件执行。

标识具体位置见图纸，如图纸未指定，请刻于明显可见部位。

7.2 包装和运输

产品在包装箱内应采用合适的固定方式，以确保产品在运输过程中不因互相碰撞等原因造成产品损坏。在装卸和搬运时应有防止铁件被碰伤及产品便于识别的措施。

产品合格证、装箱单及其验收产品所需的相关的文件资料应用塑料袋装好后置于包装箱内指定位置。

如供方以机械加工成品交付时，应对产品采取防护措施，包装运输要求防振、防雨、防潮、防冲击和防腐蚀。

产品发运方式按采购合同规定进行。

7.3 贮存

产品应存放于阴凉、通风、干燥处，禁止与影响铁件的溶剂及其它腐蚀性物质接触或一起存放。